



Prof. Godoy

Tecnología

11D

IRTRA SmartPass

José Raphael Martinez 13

Mario Roberto López 11

Índice:

Introducción.....	4
Planteamiento	5
Justificación	6
Objetivos	7
Objetivo general.....	7
Objetivos específicos	7
Contexto del IRTRA Petapa y problemática actual.....	9
1.1. El IRTRA Petapa y su función recreativa	9
1.2. Sistema actual de acceso mediante tarjeta de puntos	9
1.3. Problemática identificada en el sistema actual.....	10
1.4. Necesidad de modernización del sistema de acceso	11
Fundamentos tecnológicos del proyecto	13
2.1. Sistemas de monitoreo y control de acceso	13
2.2. Tecnología de identificación mediante escaneo	13
2.3. Sistema de puntaje electrónico	14
2.4. Automatización de procesos.....	14
Fundamentos tecnológicos del Proyecto	17
3.1. Descripción general de la solución propuesta	17
3.2. Proceso de escaneo y validación	17
3.3.1 Resultado 1: Tiene suficientes puntos (Acceso Permitido) ...	18
3.3.2 Resultado 2: No tiene suficientes puntos (Acceso Denegado)	
.....	18
3.3.3 Resultado 3: Lectura incorrecta o problema de identificación	
(Reintentar)	18
3.4. Diagrama de flujo del sistema.....	19
Implementación del prototipo.....	21
4.1. Componentes y materiales utilizados.....	21
4.2. Circuito electrónico del prototipo	21

4.3. Programación y lógica del sistema	22
4.4. Pruebas y estado actual del prototipo	23
Impacto, innovación y proyección del proyecto	25
5.1. Beneficios para el IRTRA Petapa	25
5.2. Beneficios para los usuarios.....	25
5.3. Relación del proyecto con el ODS 9	26
5.4. Posibles mejoras y aplicaciones futuras	26
Conclusiones.....	29
Referencias	31
Anexos	32

Introducción

El presente informe documenta el trabajo realizado por el equipo consultor para el parque de diversiones IRTRA Petapa, en el marco de un levantamiento técnico orientado a modernizar su sistema de validación de acceso a las atracciones. A partir del diagnóstico de la problemática actual —dependiente de la perforación manual de una tarjeta física y de la revisión visual por parte del personal— se diseñó, simuló y documentó un sistema electrónico autónomo capaz de recibir un código de acceso mediante un sensor infrarrojo y clasificar automáticamente el resultado de la validación en tres estados posibles: aceptado, rechazado o repetido, comunicándolo de forma inmediata mediante un conjunto de indicadores LED. El desarrollo del proyecto se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente con el ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), al proponer una solución tecnológica que moderniza la infraestructura operativa del parque.

Planteamiento

Actualmente, el control de acceso a las atracciones de IRTRA Petapa depende de la comprobación manual de una tarjeta física de puntos: el operador debe perforarla o revisarla visualmente cada vez que un visitante desea abordar un juego. Este mecanismo no permite verificar de forma automática si un código o tarjeta ya fue utilizado previamente, si cuenta con puntos suficientes, o si corresponde a un intento fraudulento de reutilización. La ausencia de un sistema electrónico de validación genera tres consecuencias concretas: (1) tiempos de espera más largos por la revisión manual en cada atracción, (2) errores humanos en el conteo o la verificación, y (3) vulnerabilidad ante el uso duplicado de un mismo código o tarjeta, al no existir un mecanismo automático que detecte la repetición. El problema que este proyecto busca resolver es, entonces, la falta de un mecanismo automatizado que reciba un código de acceso y determine, en tiempo real y sin intervención humana, si debe aceptarse, rechazarse o marcarse como repetido.

Justificación

Automatizar la validación de acceso mediante un sistema electrónico aporta beneficios directos tanto a la operación del parque como a la experiencia del visitante. Al sustituir la revisión manual por una lectura electrónica del código y una lógica de decisión programada, se reduce el margen de error humano, se agiliza el paso de cada visitante por el punto de control, y se incorpora una capacidad que el sistema actual no tiene: la detección automática de códigos repetidos, lo que disminuye directamente el riesgo de fraude por reutilización de tarjetas o entradas. Adicionalmente, la señalización visual inmediata mediante LEDs permite que tanto el operador como el visitante comprendan el resultado de la validación sin ambigüedad. Este proyecto se justifica también desde la perspectiva de la sostenibilidad institucional: al modernizar su infraestructura de control de acceso con soluciones electrónicas de bajo costo y fácil escalabilidad, IRTRA Petapa avanza hacia procesos más eficientes y confiables, en línea con el ODS 9, que promueve la innovación tecnológica como motor de infraestructura resiliente.

Objetivos

Objetivo general

Diseñar, simular y documentar un sistema electrónico autónomo basado en un microcontrolador Arduino, capaz de automatizar la validación de códigos de acceso a las atracciones de IRTRA Petapa, señalizando visualmente el resultado de cada validación.

Objetivos específicos

- Implementar un sensor infrarrojo que reciba y decodifique señales equivalentes a un código de acceso o tarjeta de puntos del visitante.
- Programar en Arduino la lógica de clasificación que determine, para cada código recibido, si el resultado corresponde a un acceso aceptado, rechazado o repetido.
- Diseñar un sistema de señalización mediante LEDs RGB que comunique de forma visual e inmediata el resultado de cada validación al operador y al visitante.
- Incorporar un mecanismo de encendido y apagado mediante un botón físico, que simule la activación del punto de acceso por parte del operador del parque.
- Simular y verificar el funcionamiento completo del circuito en el entorno Tinkercad, documentando su comportamiento ante cada uno de los tres escenarios posibles.

Contexto del IRTRA Petapa y problemática actual

Contexto del IRTRA Petapa y problemática actual

1.1. El IRTRA Petapa y su función recreativa

El IRTRA (Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala) es una institución guatemalteca autónoma de derecho público creada por el Decreto n.º 1528 del Congreso, que entró en vigencia el 1 de julio de 1961, dedicada a proveer esparcimiento y recreación a los trabajadores del sector privado y sus familias. Se financia con el aporte patronal del 1% mensual sobre los salarios; los trabajadores afiliados ingresan gratis a los parques con su carné (Carné de Afiliado), junto a un máximo de 5 integrantes de su núcleo familiar. Hoy el IRTRA administra seis parques y complejos de hostales en el país; el 27 de abril de 2025 celebró la llegada de su visitante número 100 millones desde la apertura de su primer parque en 1963.

El Parque de Diversiones Mundo Petapa es el primer parque temático del IRTRA en la Ciudad de Guatemala. Fue inaugurado el 26 de marzo de 1976, se ubica en la Avenida Petapa y 42 calle de la zona 12 sobre un terreno de 11.25 hectáreas y tiene capacidad para 12,500 visitantes recurrentes. Es el parque de diversiones más grande de la Ciudad de Guatemala y uno de los de mayor asistencia de Latinoamérica. Ofrece más de 25 atracciones y plazas ambientadas (Plaza Alegría, Plaza Las Estrellas, Plaza Mi Barrio, Plaza Arcoíris y el Valle de los Dinosaurios), juegos emblemáticos como el Rascacielos (torre de 53 metros), El Tifón, El Relámpago, Motobala, Bici Mágica y Polo Norte, además de zoológico, piscinas, teatro, restaurantes, amplio parqueo y seguridad. La celebración del visitante 100 millones tuvo lugar precisamente en Mundo Petapa el 27 de abril de 2025, donde su presidente, Ricardo Castillo Sinibaldi, afirmó: "Celebrar cien millones de visitantes es un sueño hecho realidad" —cifra que refleja el enorme flujo de personas que atienden sus accesos.

1.2. Sistema actual de acceso mediante tarjeta de puntos

Una vez dentro del parque —al que se ingresa gratis con carné o pagando la entrada general (Q100 adultos, Q50 niños y adultos mayores)—, para usar los juegos electromecánicos el visitante debe adquirir en las taquillas una de dos modalidades: el pasaporte o el brazalete. El pasaporte cuesta Q60, da derecho a 12 juegos electromecánicos y es compartible

entre varias personas; funciona como una tarjeta de "puntos" o "créditos" físicos. Según el propio IRTRA, "al subir a cada juego se le realiza una perforación por cada persona que suba a la atracción": es decir, el operador de cada juego perfora físicamente la tarjeta, descontando un espacio por persona y por vuelta hasta agotar los 12. Existen variantes de 6 y 3 juegos a menor precio, y los juegos de arcada se cobran aparte (Q5). (IRTRA, 2026)

El brazalete también cuesta Q60, pero es de uso personal e ilimitado: se lleva puesto todo el día y permite subir a las atracciones tantas veces como se quiera. Su verificación es distinta: el operador comprueba visualmente que la persona lleve la pulsera puesta, sin descontar nada. Ambos esquemas —perforación del pasaporte y revisión visual del brazalete— dependen por completo de la comprobación manual del personal en cada punto de acceso a las atracciones. (IRTRA, 2026)

1.3. Problemática identificada en el sistema actual

Depender de una tarjeta física perforada y de la comprobación manual conlleva limitaciones bien documentadas en sistemas de control de acceso. En primer lugar, genera fricción y tiempos de espera: cada abordaje exige que el visitante entregue la tarjeta, el operador la localice, cuente los espacios y la perfore, sumando un paso adicional en cada atracción; los métodos tradicionales de gestión de accesos, como las llaves y los registros manuales, son ineficientes y susceptibles a errores. En segundo lugar, abre la puerta al fraude y a errores humanos: una tarjeta de papel/cartón puede alterarse, perforarse de más o de menos, prestarse indebidamente o falsificarse, y el conteo manual es propenso a equivocaciones; en la validación manual, la verificación humana "conlleva colas, demoras y accesos no autorizados". En tercer lugar, la tarjeta física se deteriora: se moja en juegos de agua, se dobla, se pierde o se hace ilegible. En cuarto lugar, no deja datos: el parque no obtiene información en tiempo real sobre qué atracciones son más usadas, en qué horarios o cuántos puntos se han consumido, porque nada queda registrado electrónicamente. Un control autónomo o manual "no guarda registro de eventos", que es precisamente la principal limitante frente a un sistema conectado.

1.4. Necesidad de modernización del sistema de acceso

Una solución electrónica ataca directamente esos problemas. En parques de ocio, las pulseras NFC/contactless permiten "obtener información precisa sobre el número de visitantes en todo momento... minimizar los tiempos de espera y mejorar la experiencia general de los asistentes", además de habilitar transacciones ágiles en atracciones, restaurantes y tiendas. La digitalización del sector turístico permite "automatizar procesos, reducir tiempos de espera y brindar información en tiempo real", ayudando a gestionar el flujo de visitantes y a evitar aglomeraciones. Al vincular la credencial (tarjeta, código o pulsera) a una cuenta en una base de datos central, se reduce el riesgo de accesos no autorizados o fraudulentos, se elimina el deterioro del soporte de papel, se agiliza el ingreso a cada zona evitando largas filas y se obtienen datos de comportamiento que permiten optimizar la operación y personalizar promociones. Para un parque con la afluencia de Mundo Petapa, modernizar el control de acceso se traduce en más rapidez, más control y mejor organización.

**Fundamentos
tecnológicos
proyecto**

del

Fundamentos tecnológicos del proyecto

2.1. Sistemas de monitoreo y control de acceso

Un sistema de control de acceso es un sistema electrónico que restringe o permite el acceso de un usuario a un área o recurso validando su identificación mediante distintos tipos de lectura (clave, tarjetas de proximidad, código o biometría) y controlando un recurso físico (una puerta, un torniquete o una talanquera) mediante un dispositivo eléctrico. Todo control de acceso electrónico opera en dos fases: una fase de autenticación, en la que se verifica la identidad de quien quiere acceder, y una fase de autorización, en la que se concede o deniega el acceso según los permisos determinados. Sus componentes típicos son: dispositivos de identificación (tarjetas, huella, código), lectores de acceso que leen esa credencial, controladores que actúan como "cerebro" almacenando las reglas de quién puede entrar y cuándo, y los mecanismos que abren o bloquean el paso. A diferencia de un sistema autónomo, un sistema conectado a un PC o servidor central registra todos los eventos de acceso, lo que permite auditoría, control de aforo y gestión centralizada. Aplicado a un parque, este esquema permitiría que cada atracción tuviera un lector que autentica la credencial del visitante y autoriza (o no) el abordaje según los puntos disponibles. (TECNOSeguro, s.f.)

2.2. Tecnología de identificación mediante escaneo

La identificación puede realizarse con varias tecnologías, cada una con ventajas propias. El código de barras (1D) y el código QR (2D) son representaciones gráficas que un lector óptico o la cámara de un teléfono interpretan; el QR almacena más información, se lee desde cualquier ángulo y es de muy bajo costo, aunque requiere línea de visión directa. El proceso es simple: al comprar la entrada o credencial se genera un código único vinculado a los datos del usuario; en el punto de control, el personal lo escanea y "en cuestión de milisegundos aparecerá el estado de validación", confirmando si es válido, a qué da derecho y si ya se utilizó, quedando el registro en el sistema. La tecnología RFID (identificación por radiofrecuencia) usa ondas de radio y no necesita línea de visión directa: un sistema RFID se compone de una etiqueta o transpondedor (un microchip con antena que almacena un identificador único), un lector con antena

que emite señales y recibe la respuesta, y un software que procesa los datos. La banda magnética es una tecnología más antigua que exige contacto y deslizamiento. En todos los casos, el lector capta el identificador de la credencial y lo envía a un sistema central que consulta la base de datos y devuelve la validación. Para el IRTRA, una tarjeta con código QR o de barras sería la opción más económica y sencilla de implementar, mientras que RFID/NFC (como las pulseras de los grandes parques) ofrece mayor rapidez y comodidad sin contacto. (ComputerWeekly en Español (TechTarget), s.f.)

2.3. Sistema de puntaje electrónico

En un sistema de puntaje electrónico, los puntos, créditos o saldo no se guardan en la tarjeta como marcas físicas, sino en una base de datos central asociada a la cuenta del usuario; la credencial (tarjeta, código o pulsera) actúa solo como un identificador único que enlaza a esa cuenta. Este es el mismo principio de las pulseras cashless: "la pulsera en realidad no es la que guarda el dinero, sino que actúa como un identificador único asociado a una cuenta en el sistema", combinando RFID/NFC, una base de datos centralizada y terminales conectados en red. Así funciona también la MagicBand de Disney (lanzada en 2013), donde los visitantes acercan la pulsera a los lectores para validar su entrada y realizar pagos sin contacto, quedando todo enlazado a su cuenta. El mismo esquema sostiene los sistemas de fidelización por puntos: los clientes acumulan y canjean puntos que se abonan y descuentan automáticamente al vincular la credencial con el sistema. Trasladado al IRTRA, cada pasaporte tendría, por ejemplo, 12 créditos cargados en la base de datos; al pasar la credencial por el lector de una atracción, el sistema verificaría el saldo, descontaría un crédito y registraría la operación en tiempo real. Esto haría verificable e inviolable el conteo (imposible perforar de más o alterar la tarjeta), permitiría recargar puntos, consultar el saldo restante y compartir el pasaporte de forma controlada, e incluso habilitaría promociones personalizadas basadas en el historial de uso. (Bracelit, s.f.)

2.4. Automatización de procesos

Automatizar consiste en sustituir tareas manuales, repetitivas y de bajo valor por soluciones tecnológicas que las ejecutan de forma automática,

reduciendo la intervención humana y mejorando la eficiencia y el control. Sus beneficios están ampliamente documentados: reducción de errores humanos, mayor consistencia (los procesos se ejecutan igual cada vez), tiempos de ciclo más rápidos, ahorro de costos y liberación del personal para tareas de mayor valor. En el control de acceso, los torniquetes y lectores automatizados "minimizan los tiempos de espera" incluso en momentos de alta demanda, procesan altos niveles de tráfico de forma eficiente, reducen la necesidad de personal supervisando las entradas y registran automáticamente cada acceso para auditoría. Sustituir la perforación manual del pasaporte por un descuento electrónico automático es exactamente este tipo de mejora: el operador ya no cuenta ni perfora, el visitante solo acerca su credencial al lector, el sistema valida y descuenta en segundos, y cada operación queda registrada. El resultado es un acceso más rápido, ordenado y confiable, con menos errores y menos oportunidades de fraude. (Bracelit, s.f.)

Diseño y funcionamiento de IRTRA SmartPass

Fundamentos tecnológicos del Proyecto

3.1. Descripción general de la solución propuesta

Tradicionalmente, los parques temáticos y complejos han operado mediante métodos de control físico y manual para el acceso a sus atracciones. Esto incluye el uso de pasaportes de papel impresos que se perforan manualmente o la comprobación visual de brazaletes de diferentes colores en las filas de espera. Aunque estos sistemas han funcionado durante años, presentan limitaciones operativas significativas: el desgaste físico de los boletos, la lentitud en la validación por parte del operador humano, la vulnerabilidad ante falsificaciones o reúsos no autorizados y la falta de un registro digital en tiempo real sobre la afluencia y el consumo de créditos o puntos por atracción. (IRTRA, 2026)

IRTRA SmartPass se propone como una alternativa electrónica y automatizada orientada a modernizar este flujo. La solución sustituye el soporte de papel por credenciales de identificación por radiofrecuencia (RFID) como tarjetas que almacenan un Identificador Único (UID) vinculado a un balance digital de puntos o accesos. Cuando el usuario desea ingresar a una atracción, el sistema electrónico valida de manera instantánea la vigencia y el saldo del portador mediante un lector de proximidad, agilizando el ingreso, reduciendo los tiempos de fila y ofreciendo un control automatizado y transparente tanto para el parque como para el visitante.

3.2. Proceso de escaneo y validación

El funcionamiento del sistema se divide en una secuencia lógica de pasos que ocurren en milisegundos cada vez que un usuario intenta acceder a una atracción:

- Aproximación de la credencial: El visitante coloca su tarjeta SmartPass a una distancia corta del módulo lector RFID instalado en la entrada de la atracción.
- Captura de radiofrecuencia: El lector emite un campo electromagnético de corto alcance que alimenta de forma pasiva al chip de la tarjeta, el cual responde transmitiendo de vuelta su código de identificación único (UID). (Checkpoint, 2022)
- Recepción y procesamiento de datos: El microcontrolador central recibe el UID capturado y realiza una consulta interna

en su memoria o base de datos local para asociar dicho código con el perfil del usuario y su saldo de puntos disponible. (Checkpoint, 2022)

- Evaluación de reglas de acceso: El sistema compara el costo de la atracción actual con los puntos que posee la tarjeta. Respuesta del sistema: Según el resultado de la evaluación, el sistema acciona los mecanismos de salida correspondientes.

3.3. Lógica de decisión del sistema

El núcleo de procesamiento del prototipo evalúa la información obtenida en el escaneo bajo tres escenarios o resultados posibles:

3.3.1 Resultado 1: Tiene suficientes puntos (Acceso Permitido)

- Condición: $\text{Saldo_Actual} \geq \text{Costo_Atracción}$.
- El sistema deduce automáticamente el valor correspondiente del saldo, muestra un mensaje de aprobación en la pantalla LCD, enciende un indicador LED verde y activa el mecanismo de apertura .

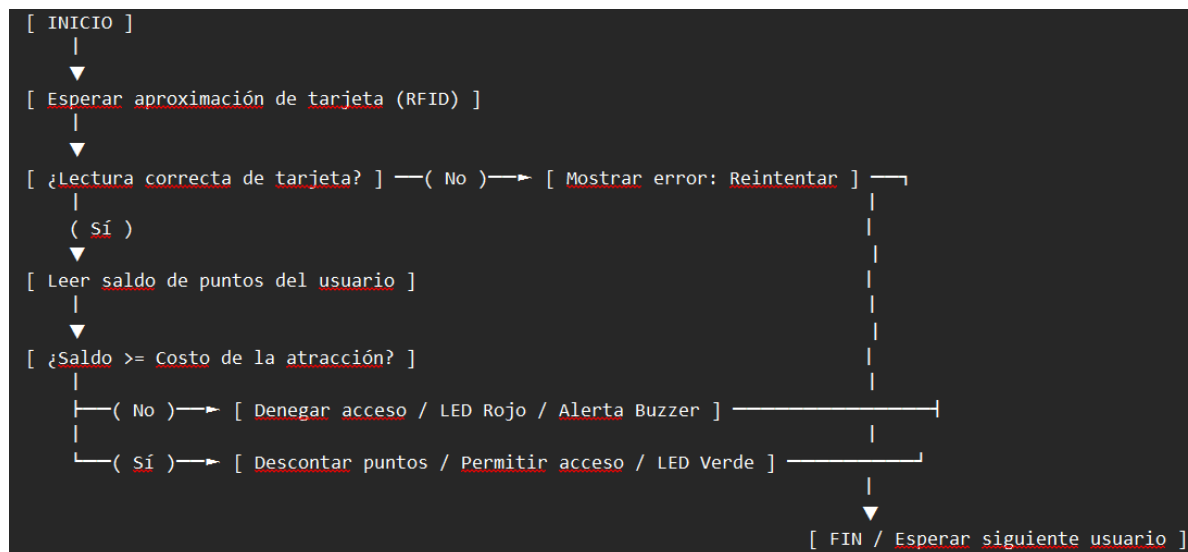
3.3.2 Resultado 2: No tiene suficientes puntos (Acceso Denegado)

- Condición: $\text{Saldo_Actual} < \text{Costo_Atracción}$.
- El sistema bloquea el ingreso, muestra una advertencia de saldo insuficiente en la pantalla, emite un tono de error con el buzzer y enciende un LED rojo. No se realiza ningún descuento en la credencial.

3.3.3 Resultado 3: Lectura incorrecta o problema de identificación (Reintentar)

- Condición: El UID de la tarjeta no es reconocido por el sistema (tarjeta ajena, dañada o mal posicionada durante el escaneo).
- Acción: El microcontrolador no efectúa ninguna operación aritmética y solicita al usuario volver a pasar la tarjeta por el lector mediante un mensaje en pantalla acompañado de una señal de advertencia intermitente.

3.4. Diagrama de flujo del sistema



**Implementación del
prototipo**

Implementación del prototipo

4.1. Componentes y materiales utilizados

Para la construcción y puesta en marcha del prototipo físico de **IRTRA SmartPass**, se seleccionaron componentes de hardware electrónico de libre acceso y alta fiabilidad, idóneos para sistemas embebidos de control de acceso. A continuación se detallan los elementos empleados:

- **Microcontrolador (Unidad Central de Procesamiento):** Tarjeta de desarrollo basada en ESP32 / Arduino (según el montaje final), encargada de centralizar la lectura de datos, procesar la lógica de negocio y controlar las señales de salida.
- **Indicadores Visuales y Sonoros:**
 - Diodos LED (Rojo y Verde) para la señalización visual de acceso denegado o autorizado.
 - Zumbador (*buzzer* activo) para la emisión de alertas acústicas ante transacciones fallidas o exitosas.
- **Actuador Mecánico:** Servomotor (SG90 o equivalente) utilizado para simular el bloqueo y apertura de la talanquera de acceso en la atracción.
- **Elementos de Soporte:** Protoboard, cables de conexión (*jumper* macho-macho, macho-hembra) y fuente de alimentación regulada de 5V.
- **Módulo Sensor Infrarrojo y Control Remoto (IR):** Conjunto compuesto por un emisor portátil (control remoto de comandos por luz infrarroja) y un módulo receptor de 38 kHz (tipo VS1838B o similar), empleado para la introducción manual de comandos complementarios, simulación de recarga de puntos a distancia o control de opciones administrativas del sistema.

4.2. Circuito electrónico del prototipo

La arquitectura del circuito se diseñó para interconectar los diferentes periféricos de entrada y salida con el microcontrolador central de manera ordenada y sin interferencias eléctricas:

1. **Alimentación general:** El microcontrolador se alimenta a través de un puerto USB de 5V, suministrando energía estable a través de sus pines de salida (5V y 3.3V) hacia el bus de la protoboard y los módulos periféricos. El lector RFID RC522 requiere estrictamente una alimentación de **3.3V** para evitar daños en su circuitería interna.
2. **Interfaz de comunicación SPI (Lector RFID):** Los pines del lector RC522 se conectan a los pines dedicados del microcontrolador: *SDA (SS)*, *SCK*, *MOSI*, *MISO* y *RST*, permitiendo la transferencia síncrona de datos de la tarjeta al sistema.
3. **Bus de comunicación I2C (Pantalla LCD):** Se emplean únicamente cuatro líneas para la pantalla: alimentación y los pines de datos *SDA* y *SCL* conectados a los pines analógicos correspondientes del microcontrolador.
4. **Señales de control y actuadores:**
 - Los LEDs rojo y verde se conectan a pines digitales de salida del microcontrolador, cada uno protegido con una resistencia limitadora de corriente (aproximadamente 220Ω) para evitar sobrecargas.
 - El *buzzer* se conecta a un pin digital configurado como salida de pulsos modulados o señales de tono.
 - La señal de control del servomotor se vincula a un pin digital PWM del microcontrolador para regular con precisión el ángulo de apertura de la talanquera simulada (0° cerrado, 90° abierto).

4.3. Programación y lógica del sistema

El código del prototipo fue desarrollado en el entorno de desarrollo Arduino IDE, utilizando lenguajes basados en C/C++ e importando librerías especializadas (MFRC522, LiquidCrystal_I2C y ESP32Servo/Servo).

El funcionamiento general del programa se rige bajo una estructura cíclica (*loop principal*) con las siguientes etapas de control:

- **Inicialización (setup):** Configuración de la velocidad de comunicación serial, inicialización de la interfaz I2C para la pantalla

Implementación del prototipo

LCD, encendido de los protocolos SPI para el lector RFID y posicionamiento inicial del servomotor en estado cerrado (0°).

- **Bucle de escucha continua (loop):** El sistema revisa de forma constante si se encuentra una tarjeta en el campo magnético del lector RC522 mediante la función `mfr522.PICC_IsNewCardPresent()` y `mfr522.PICC_ReadCardSerial()`.
- **Evaluación condicional de saldos:** Una vez capturado el UID de la tarjeta, el programa busca el identificador dentro de una matriz o estructura de datos interna que almacena los puntos del usuario.
 - Si la condición `puntos_usuario >= costo_atraccion` se cumple, se ejecuta una rutina de éxito: se resta el costo al saldo global, se activa el pin del LED verde, suena un tono corto de aprobación y se rota el servomotor a 90° durante tres segundos antes de cerrarse de nuevo.
 - Si la condición no se cumple o la tarjeta no es válida, se activa la rutina de denegación: se enciende el LED rojo, emite una doble alerta sonora por el buzzer y se despliega un mensaje de error en la pantalla LCD.

4.4. Pruebas y estado actual del prototipo

Elemento o Función	Estado Actual	Observaciones / Notas de Implementación
Lectura / escaneo	Funciona	El módulo RC522 detecta el UID de las tarjetas y llaveros de manera estable a una distancia menor a 3 cm.
Comprobación de puntos	Funciona	El microcontrolador compara correctamente el saldo disponible con el valor fijo de la atracción simulada.
Autorización de acceso	Funciona	Activa de forma sincronizada el LED verde, emite el tono de confirmación y acciona el giro del servomotor (talanquera).
Denegación por puntos insuficientes	Funciona	Bloquea el paso con el LED rojo, muestra el aviso en la pantalla LCD y emite la alerta sonora sin descontar puntos.
Solicitud de nuevo escaneo	Funciona	Identifica tarjetas desconocidas o errores de lectura intermitentes, solicitando reintentar en pantalla.
Circuito físico general	Funciona	Las conexiones en protoboard operan de manera estable con la regulación adecuada de 3.3V y 5V sin interferencias críticas.

**Impacto, innovación y
proyección del proyecto**

Impacto, innovación y proyección del proyecto

5.1. Beneficios para el IRTRA Petapa

La implementación de un sistema automatizado como IRTRA SmartPass aporta ventajas operativas directas al complejo recreativo, optimizando la gestión interna de las atracciones:

- **Agilización del flujo y reducción de tiempos de espera:** Al sustituir la revisión manual de boletos o brazaletes por una lectura de proximidad en milisegundos, se incrementa drásticamente la velocidad de ingreso en las filas, evitando congestionamientos en las horas pico.
- **Organización y control automatizado:** El sistema digitaliza la deducción de puntos y el registro de entradas, eliminando los errores humanos en el conteo manual y reduciendo el margen de pérdidas operativas.
- **Seguridad y prevención de fraudes:** Las credenciales basadas en identificadores únicos (UID) mitigan los riesgos de falsificación, reutilización no autorizada o reventa ilegal de pases físicos tradicionales.

5.2. Beneficios para los usuarios

Desde la perspectiva del visitante, el proyecto busca transformar la experiencia recreativa en un proceso más intuitivo, transparente y cómodo:

Experiencia de acceso fluida y moderna: Los usuarios disfrutan de un sistema *contactless* rápido, donde solo deben aproximar su tarjeta para ingresar a la atracción de forma inmediata.

Claridad y control de saldo en tiempo real: Gracias a la retroalimentación visual en pantalla y a las alertas sonoras, el visitante conoce al instante si cuenta con los puntos suficientes o si requiere una recarga, eliminando la incertidumbre en los puntos de control.

Comodidad en la movilidad: Al centralizar el consumo en un único soporte digital, se simplifica la experiencia dentro del parque, evitando la necesidad de portar múltiples tiquetes físicos de papel que son propensos a perderse o deteriorarse.

5.3. Relación del proyecto con el ODS 9

El desarrollo de IRTRA SmartPass se alinea directamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 9 (ODS 9): Industria, Innovación e Infraestructura, el cual establece la necesidad de construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación tecnológica.

El proyecto refleja este propósito al:

- **Fomentar la modernización tecnológica:** Introducir soluciones embebidas y sistemas de identificación por radiofrecuencia (RFID) en el sector de servicios y entretenimiento nacional.
- **Desarrollar infraestructura eficiente:** Optimizar los procesos operativos del sector turístico y recreativo mediante infraestructura digital escalable, demostrando cómo la ingeniería local puede aportar soluciones prácticas a problemas cotidianos de gestión y control de flujos de personas.

5.4. Posibles mejoras y aplicaciones futuras

Para escalar el prototipo hacia un entorno comercial real o una implementación completa a nivel de parque, se proyectan las siguientes mejoras tecnológicas:

- **Conectividad en la nube (IoT):** Migrar el almacenamiento local de puntos a una base de datos centralizada conectada mediante Wi-Fi o protocolos MQTT (aprovechando las capacidades del ESP32), permitiendo la sincronización de saldos en tiempo real.
- **Administración centralizada y estadísticas de uso:** Incorporar un panel de control (*dashboard*) para la administración del parque que permita generar métricas y estadísticas sobre las atracciones más populares, horarios de mayor afluencia y control de inventario de puntos.
- **Integración con aplicaciones móviles y puntos de recarga:** Desarrollar una interfaz complementaria (como una app móvil o tótems interactivos) que permita a los usuarios consultar su saldo, transferir puntos o realizar recargas de forma digital.

- **Interconexión multiseccional:** Conectar múltiples módulos de acceso en diferentes atracciones del IRTRA Petapa para que la tarjeta funcione de manera unificada en todo el complejo recreativo.

Conclusiones

Conclusiones

El sistema desarrollado cumple con el objetivo de automatizar la validación de acceso mediante un circuito simulado en Tinkercad, integrando un sensor infrarrojo, un microcontrolador Arduino Uno y tres LEDs RGB como mecanismo de señalización. La lógica implementada permite distinguir automáticamente entre un código aceptado, uno rechazado y uno repetido, resolviendo así el núcleo de la problemática diagnosticada: la falta de un mecanismo automático que detecte, sin intervención humana, si un código de acceso es válido o si ya fue utilizado. Durante el desarrollo se evaluó además la incorporación de una pantalla LCD I2C para mostrar mensajes de texto complementarios a los LEDs; esta funcionalidad fue descartada del alcance final del proyecto debido a problemas de implementación, y queda documentada como una oportunidad de mejora para una futura iteración del sistema. En conjunto, el proyecto demuestra que una solución electrónica de bajo costo puede automatizar un proceso que hoy depende del criterio y la disponibilidad del personal, aportando mayor rapidez, consistencia y control al punto de acceso del parque IRTRA Petapa.

Referencias

Referencias

- Bracelit. (s.f.). *El impacto de la tecnología RFID en los parques de ocio*. Obtenido de Bracelit.es: <https://bracelit.es/en/parques-de-ocio/tecnologia-rfid-mejora-los-parques-de-ocio/>
- Checkpoint. (2022). Obtenido de Pulseras de acceso con RFID – Checkpoint Systems México: <https://checkpointsystems.com/latam/pulseras-de-acceso-con-rfid-checkpoint-systems-mexico/#:~:text=Funcionan%20mediante%20una%20se%C3%B1al%20de%20radiofrecuencia%20que,RFID%20programado%20con%20sus%20datos%20de%20acceso.>
- ComputerWeekly en Español (TechTarget). (s.f.). *¿Qué es RFID o identificación por radiofrecuencia?* Obtenido de ComputerWeekly.es: <https://www.computerweekly.com/es/definicion/RFID-o-identificacion-por-radiofrecuencia>
- IRTRA. (17 de Enero de 2026). *¿Sabes la diferencia entre Pasaporte y Brazalete de juegos?* Obtenido de IRTRA es Felicidad: <https://irtraesfelicidad.wordpress.com/2026/01/17/sabes-la-diferencia-entre-pasaporte-y-brazalete-de-juegos/>
- IRTRA. (2026). *Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala*. Obtenido de Parques y opciones de recreación: Parque Mundo Petapa: <https://irtra.org.gt/parques/>
- TECNOSeguro. (s.f.). *¿Qué es un Sistema de Control de Acceso?* Obtenido de TECNOSeguro.com: <https://www.tecnoseguro.com/faqs/control-de-acceso/que-es-un-control-de-acceso>

Anexos

